Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C\left[0, \frac{1}{2}\right], \quad x_n(t) = \frac{t^n}{1+t^n}, \quad a(t) = 0$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\frac{n}{n+1}, \frac{n^2}{(n+1)^2}, \dots, \dots \frac{n^n}{(n+1)^n}, \dots\right), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = t^n, \quad a(t) = 0$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует)

1. $$X = C\left[0, \frac{1}{2}\right], \quad x_n(t) = \frac{t^n - 1}{t^n + 1}$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\frac{n}{n+1}, \frac{n^2}{(n+1)^2}, \dots, \dots \frac{n^n}{(n+1)^n}, \dots\right)$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^4$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^2, \quad x_0(t) = t$$

2. $$F : l^2 \to l^2, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{2}, \frac{x(2)}{4}, \dots, \frac{x(k)}{2^k}, \dots\right), \quad x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right)$$

3. $$F : L^4[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = tx(t), \quad x_0(t) = t$$

Задача 4

Проверить является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^2$$

2.
$$F : l^2 \to l^2, \quad Fx = \left(e^{x(1)}, x(2), x(3), \dots\right)$$

3.
$$F : L^3[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^3$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2 s^2 x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sin t \cdot s x(s)\, ds + t^3, \quad \lambda_1 = \frac{4}{5}.$$